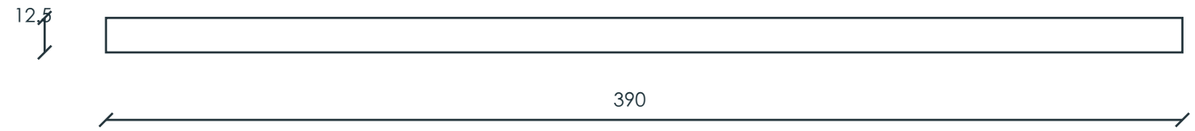
DPT3-B-R1 · 7075 L 形面包板

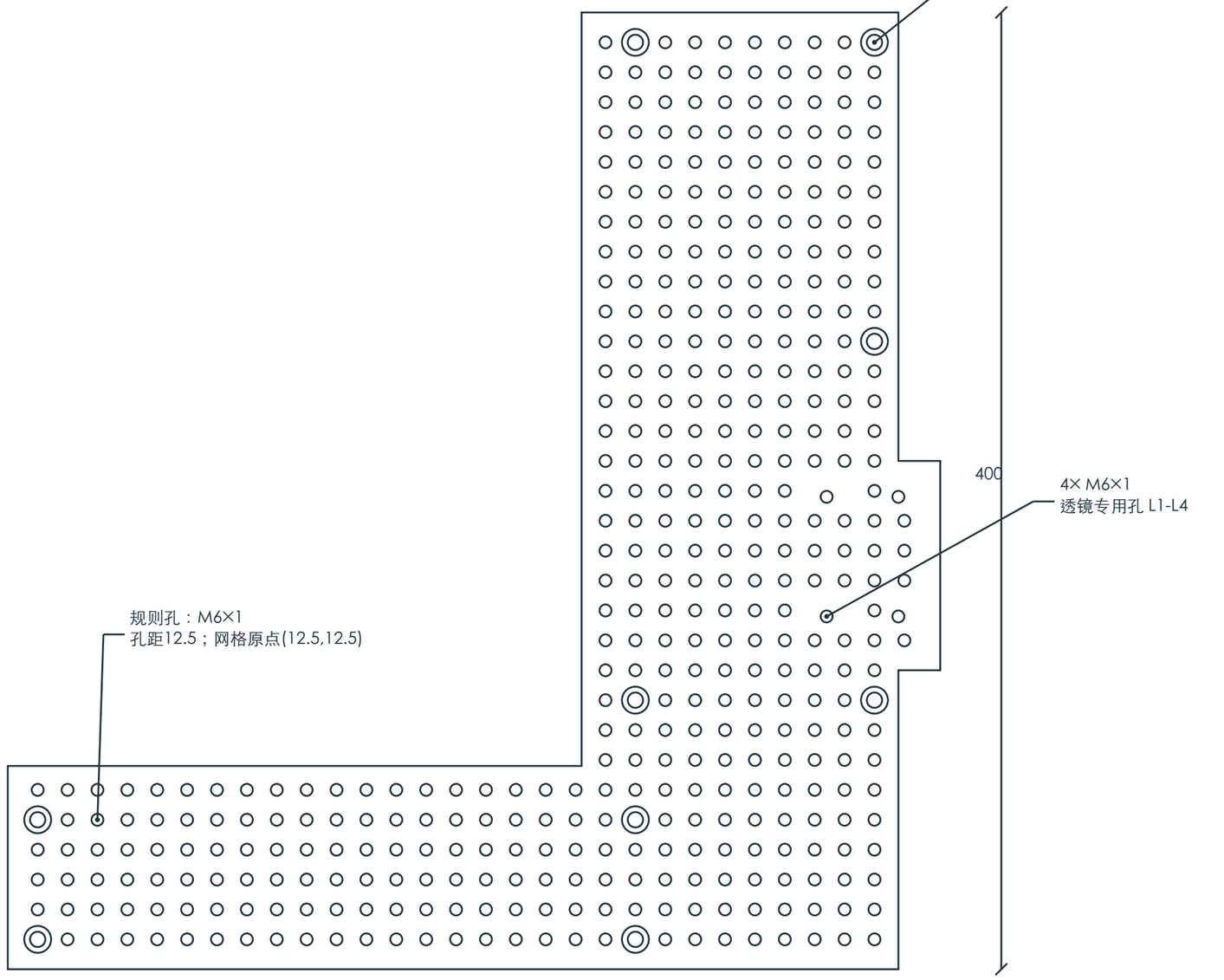
局部原点 = 世界(62.5,250,0)；底面 Z0，顶面 Z12.5；孔与轮廓采用同一 XY 基准。

右视 Y/Z 0.2:1



主视 X/Z 0.45:1





俯视 X/Y 0.45:1

材料：7075 铝合金

总厚12.5；FOR2 顶面承托

不增加定位舌或压板

螺纹底孔 CAD 表示为 Ø5

实际螺纹按 M6×1 加工

孔等级未另指定

第一角法；比例见图旁

DPT3-B-R1 · 轮廓与孔位坐标

坐标为零件局部 XY；实体底面世界 Z0。M6　　与 FOR2 固定沉孔必须区分。

轮廓顶点（顺序封闭）

V01　X 0　　Y 0

V02　X 372.5　　Y 0

V03　X 372.5　　Y 125

V04　X 390　　Y 125

V05　X 390　　Y 212.5

V06　X 372.5　　Y 212.5

V07　X 372.5　　Y 400

V08　X 240　　Y 400

V09　X 240　　Y 85

V10　X 0　　Y 85

规则孔定义

共 415 个规则 M6　　，另有4个专用M6。

X = 12.5 + 12.5 i ; Y = 12.5 + 12.5 j。

仅保留轮廓内部、距外边 ⩾7.5 的孔心。

F1-F9 占用的网格位置改为沉孔光孔。

专用孔附近的下列规则孔不加工：

(337.5, 150)	(337.5, 200)	(350, 150)
(350, 200)	(375, 150)	(375, 200)

FOR2 固定孔：9× Ø6.4 通 / Ø11.25 深6 顶面

F1　(12.5, 12.5)　→ H0403

F2　(262.5, 12.5)　→ H0413

F3　(12.5, 62.5)　→ H0471

F4　(262.5, 62.5)　→ H0481

F5　(262.5, 112.5)　→ H0565

F6　(362.5, 112.5)　→ H0569

F7　(262.5, 387.5)　→ H1045

F8　(362.5, 387.5)　→ H1049

F9　(362.5, 262.5)　→ H0789

透镜支架：4× M6×1

L1　(342.5, 147.5)

L2　(372.5, 147.5)

L3　(342.5, 197.5)

L4　(372.5, 197.5)

规则孔、专用孔与固定孔完整表：parameters_latest.json。

本页坐标及1:1 DXF与本批STEP绑定；不从打印比例量取孔位。

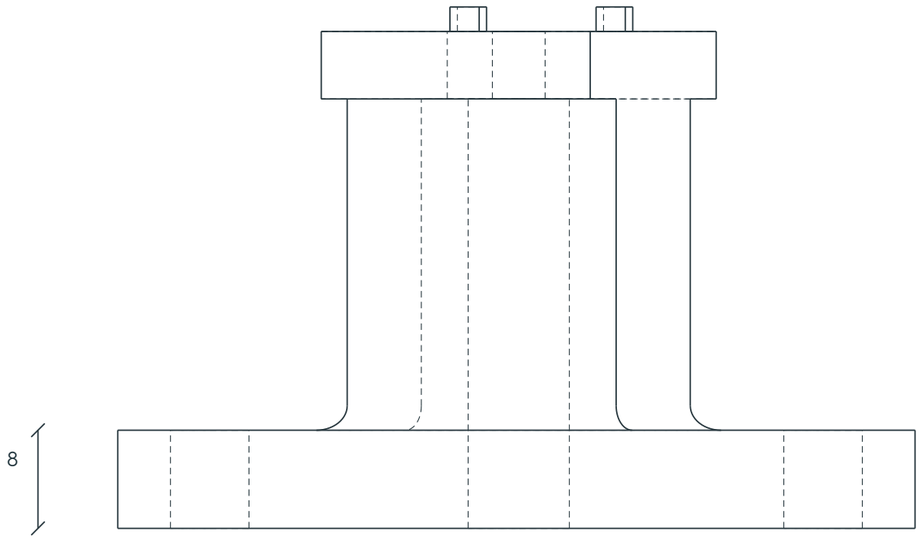
M6×20 固定新板：沉孔后夹持6.5，进入 FOR2 13.5。

小板8边界X300；新板竖边X302.5，名义间距2.5。

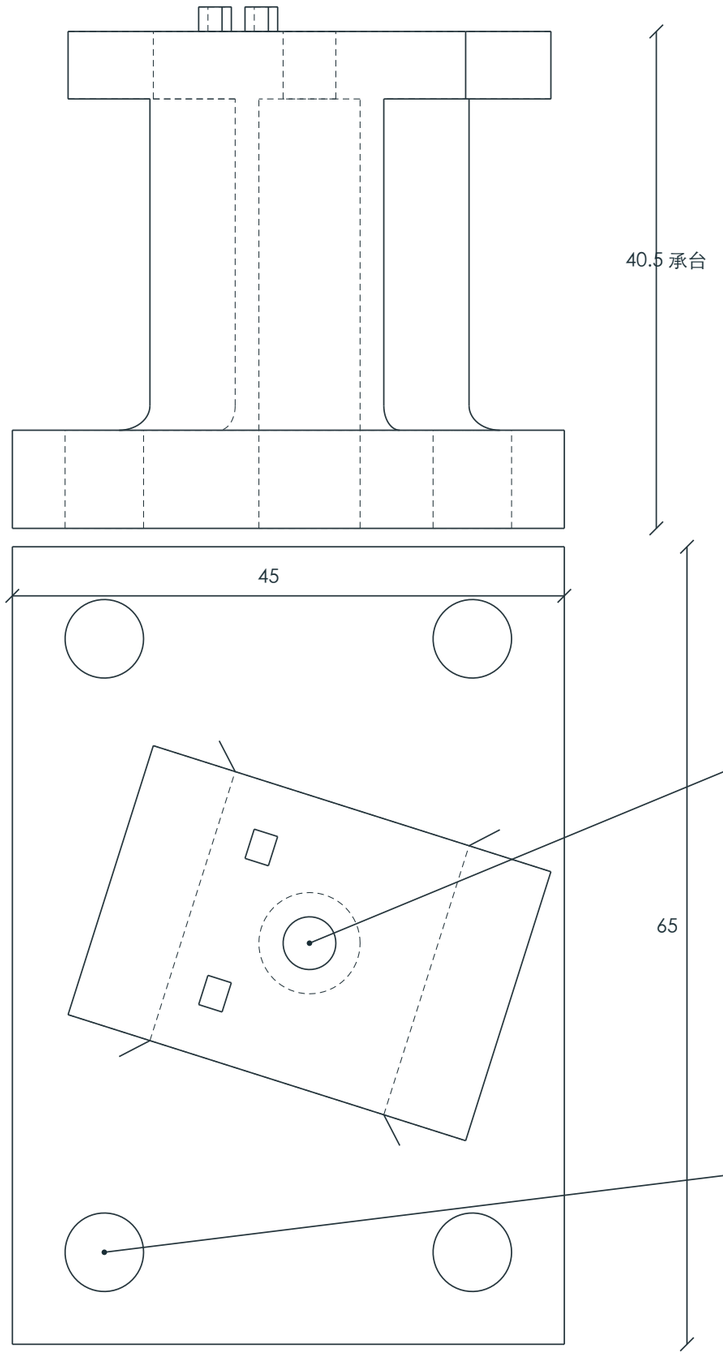
DPT3-L200-R1 · 透镜一体直装支架

316L 不锈钢，退磁、钝化；原点为底座左下角，底面Z0。固定底座、斜向承台和后挡为同一实体。

右视 Y/Z 2:1



主视 X/Z 2:1



俯视 X/Y 2:1

底座：45×65×8

主支撑：20×23，从Z8至40.5

顶台：34×23，从Z35至40.5

主支撑根部 R2（4边）

顶台朝向−17.5852429°

两短后挡：2×2.5×2

本体最高Z42.5

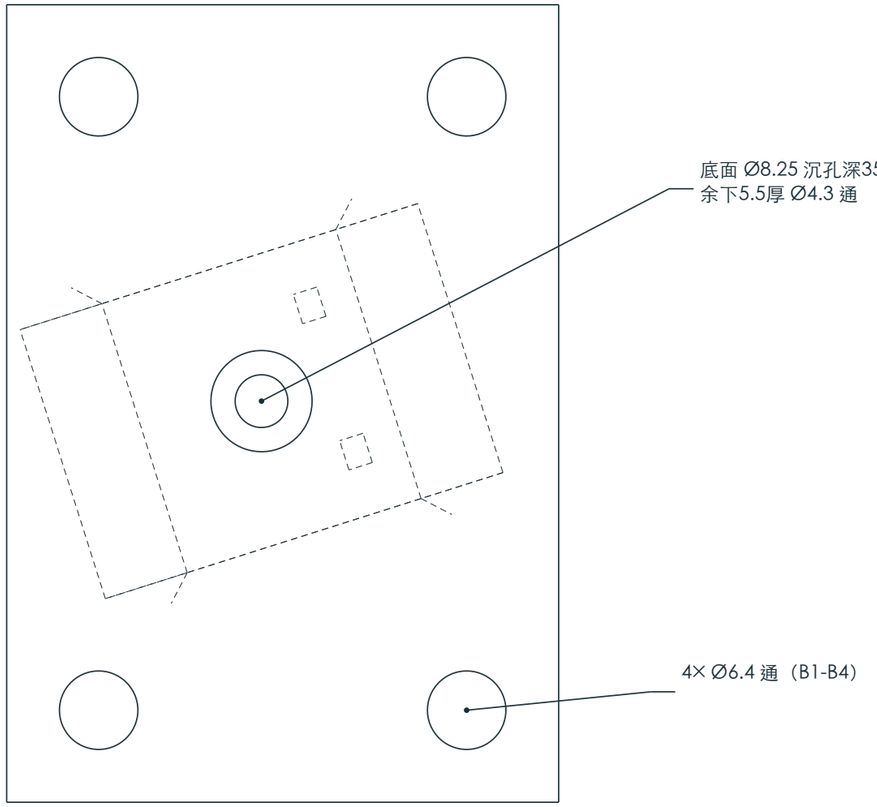
光心：40.5+22=62.5

底座坐标见下一页

DPT3-L200-R1 · 底孔与定向后挡

透镜架先在桌外从支架底面锁紧，再把支架装到新面包板；安装于世界(397.5,390,12.5)。

底视：−X向右，+Y向上；2:1



底面长沉孔用于内六角工具；不要求在板上再开入口孔。

安装FLFT1A时，平底座贴承台，两处已核实后挡设定方向。

型号与中心高来源于冻结标准透镜总装，不缩放商业器件。

本体孔与局部光学基准

B1: (7.5, 7.5)

B2: (37.5, 7.5)

B3: (7.5, 57.5)

B4: (37.5, 57.5)

M4轴 XY = (24.225111, 32.691166)

承台 Z40.5；光心 Z62.5。

旋转角 −17.5852429° ；+U沿光轴。

U/V零点为 M4轴；V垂直光轴。

主支撑 U±10、V±11.5，Z8~40.5。

顶台 U±17、V±11.5，Z35~40.5。

后挡U = −7.1 至 −5.1；

V = −7.5至−5，及 +5至+7.5；

后挡Z40.5~42.5。

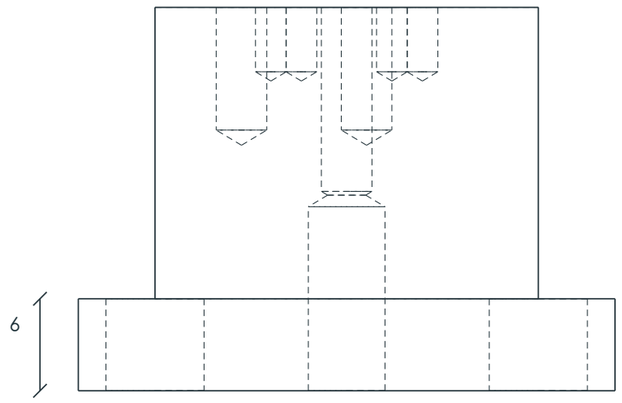
M4×10：承台5.5，镜架啮合4.5。

4×M6×20：底座8，板中啮合12。

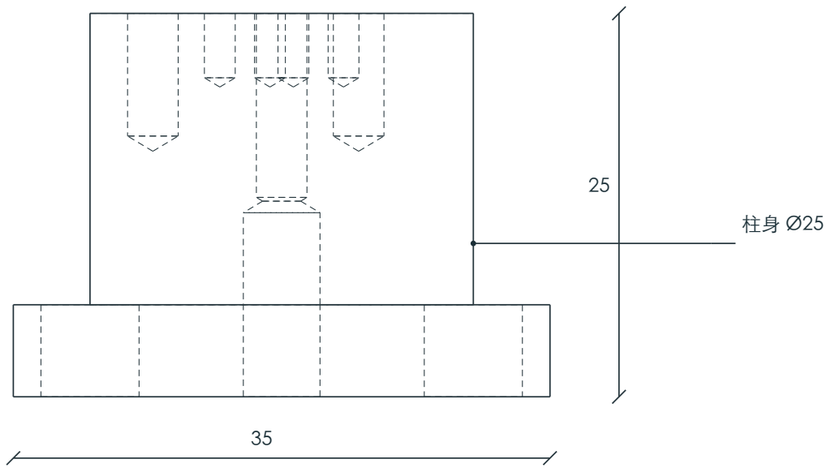
DPT3-M25-R1 ·　1 inch 反射镜定向万能柱

316L，退磁、喷砂；35×35×6底座不转，柱顶接口相对标准固定镜架源转 −8.79262145° 。

右视 2.5:1



主视 2.5:1



柱总高25，已包含6底座。

底座保持与12.5孔网平行。

柱顶与标准ZZ-13-M1配合。

反射镜真实前表面过柱轴。

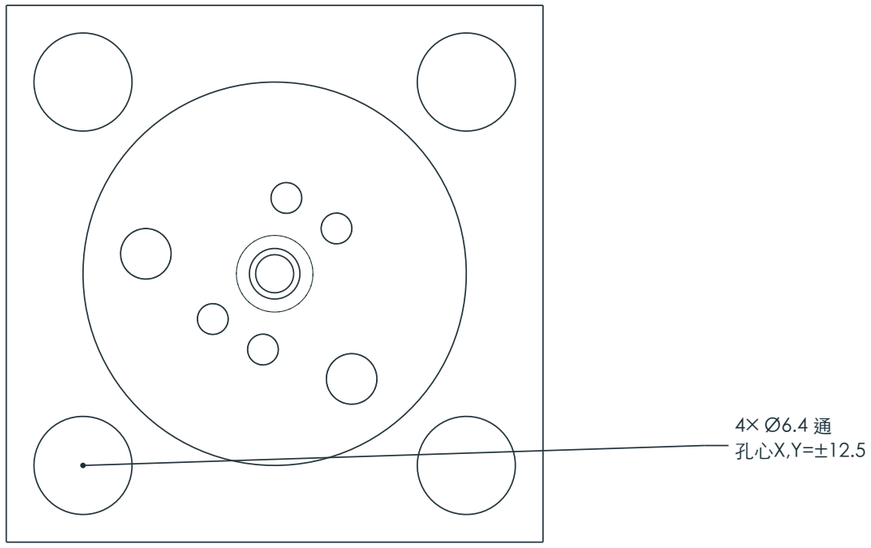
顶部孔规格与坐标见下一页。

光高：25+18.5+19=62.5。

反射镜片 Ø25.4×6参考。

柱面激光：Dipole Trap 3。

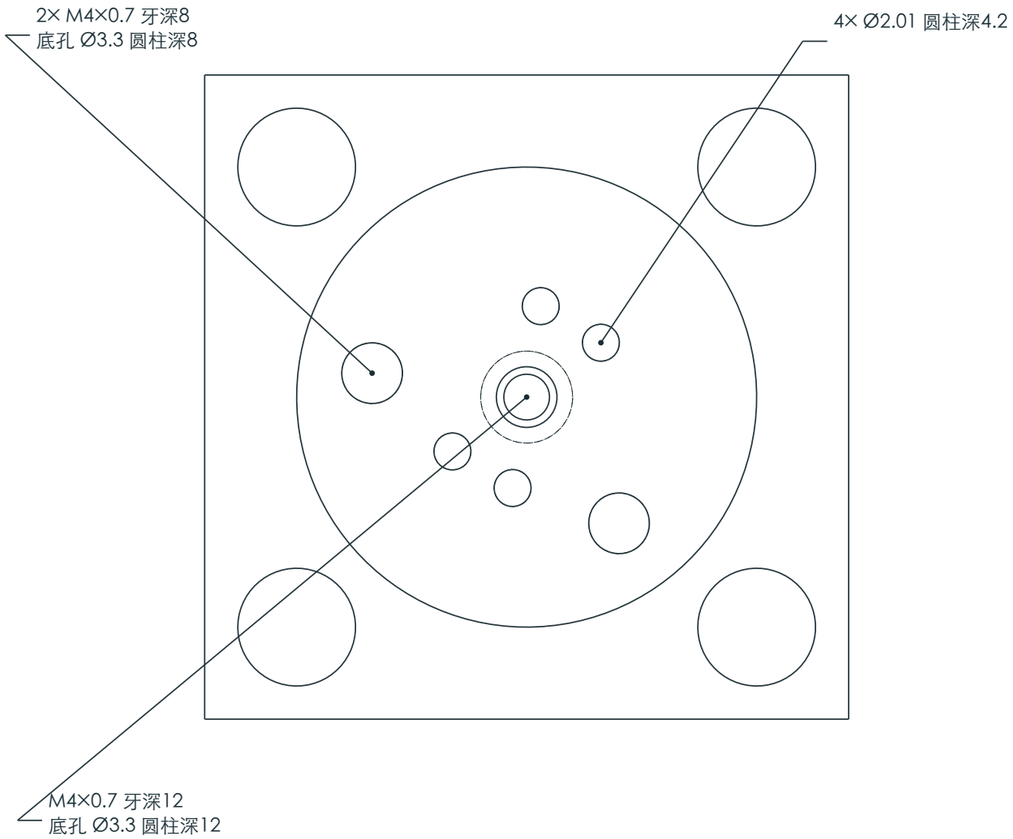
刻字不作为铣刻或结构凹槽。

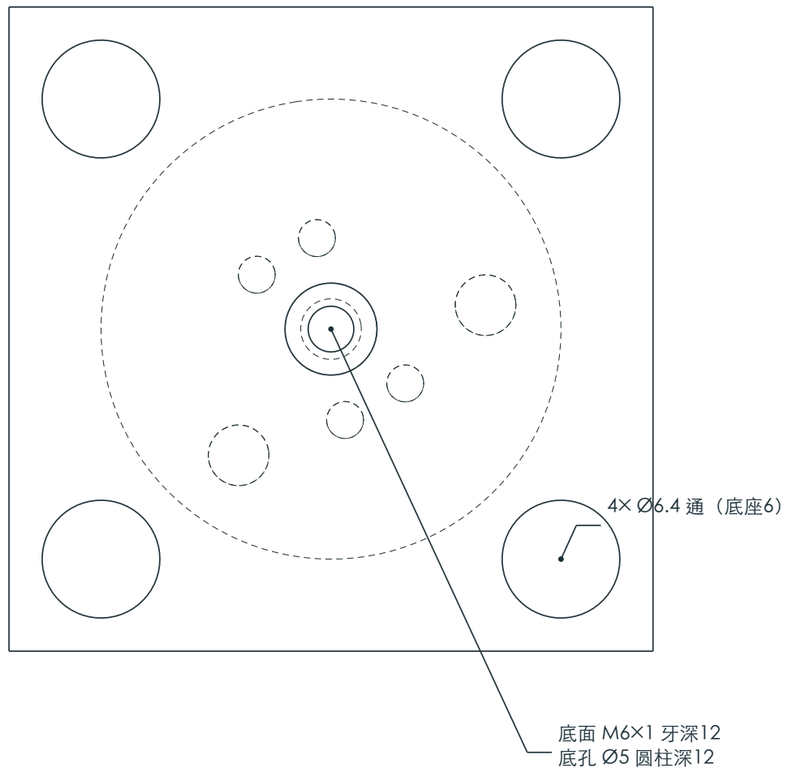


俯视 2.5:1

DPT3-M25-R1 · 顶/底接口

顶面Z25向−Z加工；底面Z0向+Z加工。118° 钻尖沿用正式B6源，钻尖不计有效圆柱深。





顶部孔轴 XY（底座中心为原点）

P1　X 4.034421　Y 2.953548　Ø2.01 深4.2

P2　X -4.034421　Y -2.953548　Ø2.01 深4.2

P3　X -0.764293　Y -4.941240　Ø2.01 深4.2

P4　X 0.764293　Y 4.941240　Ø2.01 深4.2

T1　X -8.400109　Y 1.299298　M4×0.7 深8

T2　X 5.021031　Y -6.858516　M4×0.7 深8

所有孔轴/深度保持源接口，只改变顶孔钟向。

柱上两偏置M4之一供本次转接件使用，另一个保留。

源接口螺纹等级待确认；不补通用公差和粗糙度。

定向柱不能用整根标准柱旋转来替代。

4×M6×16固定底座，板内名义啮合10。

总装与安装顺序

使用实际布局zzoptics5、方案6与SVG8；Dipole Trap 3。以离子阱向外传播定义，镜后沿图中−Y向下。

1. 保持缩窄后小板8及其21个MOT实例原位，确认FOR2九处固定孔。

2. 放入新L板，以9颗M6×20从顶面沉孔固定到FOR2；板面Z12.5。

3. 先安装裸定向万能柱，四颗M6×16固定；底座X/Y边与板网格平行。

4. 按标准ZZ-13-M1源接口装上转接件及MT-FLF1S；镜片前表面按图定位。

5. FLFT1A先由支架底面M4×10锁紧，再用四颗M6×20将支架固定到新板。

6. 装配后按实际镜片和光束完成对准；本批为固定位置总装，不包含调节台。

透镜几何中心：(421.7251, 422.6912, 75)；半径200。

透镜轴方向：-17.585243° ，沿SVG折射补偿后的入射线。

反射镜前表面中心：(375,437.5,75)；实际半径249.016，保留标记孔。

镜面方向：36.207379° ；柱顶相对源转-8.792621° 。

两套完整支撑最小间距 5.000；无需共柱。

由阱侧向外传播，经镜后沿−Y；逆向使用时，从下方向+Y入射。

板面上光高62.5；相对FOR2光高75。镜片CAD仅几何参考。

名义f200镜片的主平面、实际镀膜与玻璃腔修正需选型后标定。

安装物料清单

商用件不另出加工图；实际光学片待选型。三件定制件与标准转接件的版本和接口须保持一致。

定制板	DPT3-B-R1 / 7075 / 12.5厚	1
透镜支架	DPT3-L200-R1 / 316L	1
定向柱	DPT3-M25-R1 / H25 B6	1
标准转接	ZZ-13-M1 / 固定1inch镜架	1
透镜固定架	FLFT1A + SM1R压圈	1 + 2
反射镜架	MT-FLF1S / 1 inch	1
透镜	Ø25.4；目标f200，CAD仅几何参考	1
反射镜	Ø25.4 × 6厚；前表面按图	1
M6×20	ISO4762；9颗固定板，4颗固定透镜支架	13
M6×16	ISO4762；固定镜架万能柱	4
M4×20	ISO4762；标准ZZ-13转接到柱	2
M4×10	ISO4762；透镜架与反射镜架各1颗	2
Ø2×8定位销	柱/ZZ-13：各插入4 mm	2
Ø2×5定位销	ZZ-13/镜架：底3.5，露出1.5 mm	2

M4×20：座厚14.5，柱内啮合5.5；中心和备用孔各一颗。

镜架M4×10：座厚约2，进入ZZ-13约8；透镜M4×10：座厚5.5，进入镜架4.5。

定位销控制外露长度，不顶住盲孔底；处理后首件核对实际配合。

新板、透镜支架和柱均为Dipole Trap 3本批版本，勿混用旧位置Dipole Trap 2。

激光打标 · 1:1字形DXF配套定位

只打标，不铣刻；不指定去除深度。所有DXF仅含LASER层闭合轮廓，毫米单位。

DPT3-B-R1 / DPT3-B-R1



面原点（零件局部） [35, 0, 0]

字右方向 [1, 0, 0]；字顶方向 [0, 0, 1]

实际字高 3.5；垂向 Z=4.5 至 8

DXF：DPT3-B-R1.dxf

示意3:1；功率/速度须同材质试片确认。

DPT3-L200-R1 / DPT3-L200-R1



面原点（零件局部） [22.5, 0, 0]

字右方向 [1, 0, 0]；字顶方向 [0, 0, 1]

实际字高 2.5；垂向 Z=2.75 至 5.25

DXF：DPT3-L200-R1.dxf

示意3:1；功率/速度须同材质试片确认。

激光打标 ·　1:1字形DXF配套定位

只打标，不铣刻；不指定去除深度。所有DXF仅含LASER层闭合轮廓，毫米单位。

DPT3-M25-R1_NAME / Dipole Trap 3



面原点（零件局部） [0, 17.5, 0]

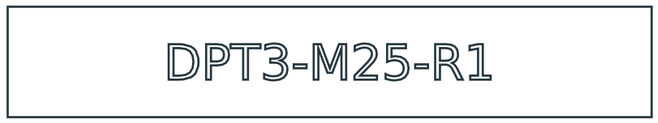
字右方向 [-1, 0, 0]；字顶方向 [0, 0, 1]

实际字高 2.5；垂向 Z=1.75 至 4.25

DXF：DPT3-M25-R1_NAME.dxf

示意3:1；功率/速度须同材质试片确认。

DPT3-M25-R1_ID / DPT3-M25-R1



面原点（零件局部） [0, -17.5, 0]

字右方向 [1, 0, 0]；字顶方向 [0, 0, 1]

实际字高 2.0；垂向 Z=2 至 4

DXF：DPT3-M25-R1_ID.dxf

示意3:1；功率/速度须同材质试片确认。